

Guía de estudio de la clase

Clase 08 - Introducción a Pruebas de hipótesis

1. Idea Central de la Clase

La clase introduce la lógica de una prueba de hipótesis. El objetivo es que el estudiante entienda cómo se formula una afirmación sobre una población, cómo se contrasta con datos muestrales y cómo se interpreta una decisión estadística usando hipótesis, errores, valor crítico y valor-p.

2. Conceptos Clave

Hipótesis nula (H_0)

- definición clara: afirmación base que el análisis pone a prueba.
- explicación breve: suele representar ausencia de cambio, ausencia de efecto o igualdad respecto de un valor de referencia.
- por qué es importante: toda la lógica de decisión se construye comparando la evidencia contra H_0 .

Hipótesis alternativa (H_1)

- definición clara: afirmación que compite con la hipótesis nula.
- explicación breve: representa el efecto, diferencia o dirección que interesa detectar.
- por qué es importante: define qué tipo de evidencia se considera relevante y si la prueba es de una o dos colas.

Nivel de significancia (α)

- definición clara: probabilidad máxima tolerada de cometer error tipo I.
- explicación breve: funciona como umbral para decidir cuándo una evidencia es suficientemente incompatible con H_0 .
- por qué es importante: fija la exigencia de la prueba antes de mirar los datos.

Error tipo I y error tipo II

- definición clara: decisiones equivocadas posibles al contrastar hipótesis.

- explicación breve: el error tipo I ocurre cuando se rechaza H_0 siendo verdadera; el tipo II ocurre cuando no se rechaza H_0 siendo falsa.
- por qué es importante: muestran que una prueba estadística no entrega certeza absoluta, sino decisiones con riesgo controlado.

Valor crítico y valor-p

- definición clara: dos formas de decidir si la evidencia es suficiente para rechazar H_0 .
- explicación breve: el valor crítico delimita una zona de rechazo; el valor-p mide cuán extremo es el resultado observado bajo H_0 .
- por qué es importante: permiten pasar desde la teoría a una regla concreta de decisión.

3. Desarrollo de los Contenidos

Por qué se necesitan pruebas de hipótesis

La clase parte desde una idea simple: muchas veces queremos afirmar algo sobre una población, pero no observamos a toda la población. Por eso trabajamos con muestras. La prueba de hipótesis entrega un procedimiento para decidir si la evidencia muestral es compatible o no con una afirmación inicial.

Cómo se formulan H_0 y H_1

La formulación depende de la pregunta. Si interesa detectar cualquier diferencia, la hipótesis alternativa se plantea con "distinto de" y la prueba es de dos colas. Si solo importa un aumento o una disminución, la alternativa se plantea en una dirección y la prueba es de una cola.

Errores de decisión

La clase muestra que rechazar o no rechazar H_0 no es un acto mecánico libre de riesgo. ELI5: una prueba estadística funciona como una alarma. Si la haces muy sensible, detectarás más casos reales, pero también aumentará el riesgo de falsas alarmas.

Criterio de decisión con valor crítico

Cuando se usa un estadístico como Z , se compara el valor calculado con una zona de rechazo. En una prueba de dos colas con $\alpha = 0.05$, los valores críticos son aproximadamente ± 1.96 . Si el estadístico cae fuera de ese rango, la evidencia se considera suficientemente extrema.

Criterio de decisión con valor-p

La misma decisión puede expresarse con valor-p. Si el valor-p es menor o igual que α , se rechaza H_0 . Si es mayor, no se rechaza. La idea central no es memorizar la regla, sino entender que el valor-p mide compatibilidad entre los datos y la hipótesis nula.

Principales pruebas vistas

La clase también ordena los casos más comunes: - prueba t: para medias cuando la muestra es pequeña o la desviación poblacional es desconocida. - prueba z: para medias cuando la desviación poblacional es conocida o la muestra es grande. - prueba chi-cuadrado: para frecuencias y variables categóricas. - prueba Shapiro-Wilk: para evaluar normalidad.

4. Ejemplos o Aplicaciones

Ejemplo de prueba de dos colas

Si se quiere evaluar si el promedio de un curso es distinto de 55, se plantea: - $H_0 : \mu = 55$ - $H_1 : \mu \neq 55$

La clase calcula un estadístico Z usando la media muestral, la desviación estándar y el tamaño muestral. Luego compara ese valor con ± 1.96 . La interpretación paso a paso es: - calcular cuánto se aleja la media observada de 55; - expresar esa distancia en unidades de error estándar; - decidir si esa distancia es suficientemente grande para rechazar H_0 .

Ejemplo de prueba de una cola

Cuando el interés no es "ser distinto" sino "ser mayor que", la zona de rechazo queda completa en una sola cola. Eso hace que el valor crítico cambie. La clase muestra que una misma media muestral puede no ser suficiente para rechazar H_0 en dos colas, pero sí en una cola.

Ejemplo en Python

Los bloques con `ttest_1samp` resuelven el flujo completo: - definir la media de referencia y el nivel de significancia; - cargar o simular una muestra; - ejecutar la prueba con `alternative='two-sided'`, `greater` o `less`; - imprimir el valor-p; - traducir el resultado a una decisión sobre H_0 .

Lo importante no es solo correr el comando, sino entender qué hipótesis corresponde a cada alternativa.

5. Errores o Confusiones Comunes

- Confundir "no rechazar H_0 " con "demostrar que H_0 es verdadera".
- Pensar que el valor-p es la probabilidad de que H_0 sea verdadera.
- Elegir una prueba de una cola solo porque produce un rechazo más fácil.
- Olvidar que el tipo de parámetro determina la prueba adecuada.
- Usar la palabra "significativo" como sinónimo de "importante" en términos prácticos.

6. Resumen Final

La clase enseña la estructura completa de una prueba de hipótesis: formular hipótesis, fijar un nivel de significancia, calcular un estadístico o un valor-p y tomar una decisión. El aprendizaje clave es distinguir evidencia estadística de certeza absoluta y saber leer correctamente una decisión inferencial.

7. Preguntas de Repaso

1. ¿Qué diferencia conceptual existe entre H_0 y H_1 ?
2. ¿Qué significa controlar el error tipo I con $\alpha = 0.05$?
3. ¿Qué cambia entre una prueba de una cola y una de dos colas?
4. ¿Cómo se interpreta un valor-p pequeño?
5. ¿Por qué no rechazar H_0 no equivale a probar que es verdadera?
6. ¿Qué prueba usarías para comparar una media muestral con un valor teórico si la muestra es pequeña?
7. ¿Qué prueba usarías para estudiar independencia entre variables categóricas?

8. Ejercicios Propuestos

- Conceptual: explica con tus palabras la diferencia entre error tipo I y error tipo II.
- Conceptual: compara decisión por valor crítico y decisión por valor-p.
- Aplicado: redacta H_0 y H_1 para evaluar si la satisfacción promedio de clientes supera 4.5 puntos.
- Aplicado: decide si el caso anterior requiere una cola o dos colas y justifica.
- Programación: ejecuta una `ttest_1samp` con una muestra simulada y cambia el argumento `alternative` para observar cómo cambia la conclusión.